

Rybina search (rybina)

Na Schueberfouer, a maior feira popular do Luxemburgo, existe um jogo muito concorrido de adivinhar números. O apresentador, Rybina, esconde uma palavra-passe secreta da forma AB , onde A e B são strings de N dígitos. Ele permite-te tentar adivinhar a palavra-passe e, após cada tentativa, dir-te-á se o teu palpite está demasiado alto ou demasiado baixo.

No entanto, após cada palpite, o Rybina pode trocar as duas metades da palavra-passe, ou seja, AB passa a BA (ou BA passa a AB). Ele também te dirá se fez essa troca. O teu próximo palpite será então comparado com a palavra-passe trocada.

A tua tarefa é descobrir a palavra-passe secreta utilizando no máximo 64 palpites.

Implementação

Deves submeter um único ficheiro `.cpp` com o código-fonte.



Entre os anexos para este problema, encontrarás um modelo `rybina.cpp` com um exemplo de implementação.

Terás de implementar a seguinte função:

C++

```
void rybina_search(int N)
```

- O inteiro N representa o número de dígitos em cada metade da palavra-passe.

O teu programa pode chamar a seguinte função, que já se encontra definida no avaliador (*grader*):

C++

```
GuessResult guess(long long X)
```

- O inteiro X representa a palavra-passe que inseriste como palpite. Deve ser não negativo e conter no máximo $2N$ dígitos quando escrito em formato decimal (ou seja, $0 \leq X < 10^{2N}$).
- Se o teu palpite estiver correto, o teu programa é terminado e recibes o veredito `accepted` para o caso de teste atual.
- Caso contrário, a função devolve um `GuessResult`, uma estrutura (*struct*) com um campo inteiro `comparison` e um campo booleano `swapped`.
- O valor de `comparison` é 1 se o teu palpite foi demasiado baixo e -1 se o teu palpite foi demasiado alto.
- O valor de `swapped` indica se a palavra-passe foi trocada depois de teres feito o teu palpite.

Nota que o avaliador é **adaptativo** e, por isso, a resposta correta ou as trocas para um caso de teste não estão fixadas à partida.

Avaliador Padrão

Entre os anexos para este problema, encontrarás uma versão simplificada do avaliador (*grader*) usado durante a avaliação, que podes utilizar para testar as tuas soluções localmente. O avaliador de exemplo lê os dados de `stdin` e chama a função `rybina_search`, usando o seguinte formato de input.

O input é formado por duas linhas:

- Linha 1: o inteiro N .

- Linha 2: dois inteiros S e T . O primeiro, S , é a semente (*seed*) utilizada para decidir as trocas aleatórias; o segundo, T , é o alvo (*target*): a palavra-passe inicial AB escrita como um único número inteiro, sendo $0 \leq T < 10^{2N}$.

Após cada palpite, o avaliador de exemplo troca as duas metades da palavra-passe de forma aleatória, usando a semente S . (O avaliador usado durante a avaliação oficial é, pelo contrário, adaptativo).

O avaliador de exemplo reporta o resultado no `stderr`: quando a tua solução adivinha a palavra-passe, o avaliador de exemplo imprime o número de palpites utilizados e, caso contrário, apresenta uma breve mensagem com o motivo (um palpite inválido ou demasiados palpites).

Restrições

- $1 \leq N \leq 9$.

Podes chamar a função `guess` no máximo 64 vezes.

Pontuação

O teu programa será testado contra vários casos de teste agrupados em subtarefas. Para obteres a pontuação de uma subtarefa, o teu programa tem de resolver corretamente todos os seus casos de teste.

- **Subtarefa 0 [0 pontos]**: Casos de teste de exemplo.
- **Subtarefa 1 [5 pontos]**: $N = 1$ e $B = 0$, ou seja, a segunda metade da palavra-passe inicial é 0.
- **Subtarefa 2 [5 pontos]**: $N = 1$.
- **Subtarefa 3 [10 pontos]**: $N \leq 4$ e o Rybina nunca trocará a palavra-passe.
- **Subtarefa 4 [20 pontos]**: O Rybina nunca trocará a palavra-passe.
- **Subtarefa 5 [15 pontos]**: O Rybina trocará sempre a palavra-passe.
- **Subtarefa 6 [20 pontos]**: $N \leq 4$
- **Subtarefa 7 [25 pontos]**: Sem restrições adicionais.

Exemplos

Avaliador	Solução
<code>rybina_search(2)</code>	
	<code>guess(1000)</code>
<code>return [1, 1]</code>	
	<code>guess(1000)</code>
<code>return [-1, 0]</code>	
	<code>guess(412)</code>
<code>return [0, 0]</code>	

Explicação

No primeiro exemplo, $N = 2$ e as duas partes da palavra-passe secreta são 12 e 04. É feito o palpite 1000; neste momento, a palavra-passe é 1204, pelo que o palpite é demasiado baixo e, após ser feito, o Rybina reporta que a palavra-passe foi trocada. A palavra-passe é agora 412 e é feito o mesmo palpite de 1000. Desta vez, o palpite é demasiado alto e o Rybina também reporta que a palavra-passe não foi trocada de seguida. Finalmente, a palavra-passe 412 é adivinhada, o que se revela ser correto, e o programa termina.